

풍력발전설비 원격감시·제어시스템 기능(제4조제7항 관련)

대분류	소분류	감시 및 제어요소
1. 감시	발전계통 (풍력 발전기 ~ 전력변환장치)	. 전압, 전류(또는 전력) * 인버터별 계측이 가능하도록 구현 . 발전기의 권선 및 베어링 온도 계측
	전기설비계통 (전력변환장치 접속점 ~ 계통연계점)	. 전압, 전류(또는 전력), 주파수, 지락전류(전압), 변압기 온도 계측 . 주차단기 개.폐, 보호장치 동작 등 상태표시
	풍력터빈	. 회전속도, 나셀 진동, 풍속, 압력, 온도 계측
	부지 등 주변 환경	. 전기실, 풍력터빈, 화재가 우려되는 장소 등 취약구간의 영상 감시설비 (해상도 200만 화소 이상) 설치
2. 제어	발전계통 (풍력 발전기 ~ 전력변환장치)	. 인버터별 원격 정지 가능 * 전기안전관리자가 현장 확인 후 수동 투입
	전기설비계통 (전력변환장치 접속점 ~ 계통연계점)	. 주차단기 원격 차단 가능 * 전기안전관리자가 현장 확인 후 수동 투입
	풍력터빈	. 풍력터빈 원격 정지 가능 * 전기안전관리자가 현장 확인 후 수동 투입
3. 경보	사고 통보	. 발전계통 및 전기설비계통의 전압, 전류 또는 전력, 주파수 등 설정치 초과 및 고장 시 알람 기능 . 풍력터빈 회전속도, 및 베어링 온도, 발전기 베어링 및 권선 온도, 제어용 유압·공기압 등의 설정치 초과 시 알람 . 10분 이상 감시 데이터 미전송시 알람 기능
4. 통신	통신 기능 및 정보 연계	. 전압, 전류(또는 전력), 주파수, 온도, 압력, 회전속도, 진동, 풍속 등 감시 및 제어에 대해 실시간 데이터 전송 가능
5. 보안	시스템 보안	. 네트워크 보안을 위한 보안솔루션 탑재 또는 방화벽 VPN . 2단계 이상의 단말기 접근제어와 비밀번호 암호화 기능